

Projet 3A : Crashbox avant d'un véhicule de Formula Student

Hernandez Haffner Brian

Pessiot Hugo

Tuteur SIGMA Clermont :
Mr GUILLAUME Claude
Mr TOUZET Patrice
Mr COUDEN Jérôme
...

Date : Février 2024



Référence du fichier : PESSIOT_HERNANDEZ_RapportProjet3A.pdf

FICHE D'IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Projet 3A : Crashbox avant d'un véhicule de Formula Student		
TITRE DU DOCUMENT : Rapport projet 3A : Crashbox avant d'un véhicule de Formula Student Project report 3A: Front crashbox of a formula student vehicle		
AUTEUR(S) : HERNANDEZ HAFFNER Brian – Mécanique - ISM PESSIOT Hugo – Mécanique - ISM		
Date du document	Nbre de pages	Référence du document
	27	PESSIOT_HERNANDEZ_RapportProjet3A.pdf
ABSTRACT: This document is a report on a 3A project to design a front crashbox for a Formula Student vehicle.		
Keywords: report, project, writing		
RESUME : Ce document est un rapport de projet 3A qui a pour but de concevoir une crashbox avant d'un véhicule de type Formula Student.		
Mots clés : rapport, projet, rédaction		
Visa de l'entreprise : Ce rapport de stage a été visé par (Nom, Prénom, Qualité) : Date : Signature : Je demande que ce rapport soit confidentiel (non diffusé sur l'intranet de l'école) : ☐ OUI ☐ NON		

CHAPITRE 1. INTRODUCTION.....	7
1.1. La Formula Student	7
1.2. La crashbox de la monoplace.....	7
1.3. Développement durable	8
CHAPITRE 2. TECHNOLOGIES ENVISAGEABLES.....	9
2.1. Technologie tôle pliée.....	9
2.2. Technologie nid d’abeille aluminium	10
2.3. Technologie de mousse polymérique	11
2.4. Le choix retenu	12
CHAPITRE 3. SIMULATION NUMÉRIQUE.....	13
3.1. Schéma et conditions aux limites.....	13
3.2. Maillage et choix initial de modélisation.....	14
3.3. Difficultés de calcul	15
3.4. Solutions possibles.....	17
3.4.1. Raffiner le maillage	17
3.4.2. Matériau nid d’abeille.....	18
CHAPITRE 4. CONCEPTION	19
4.1. Conception retenue	19
4.2. Règlement Formula Student	19
4.3. Achat et fournisseurs des différents éléments.....	20
4.4. Schéma de fabrication et dimensions importantes.....	21
4.4.1. Boulons nécessaires au montage.....	21
4.4.2. Les dimensions importantes.....	22
CHAPITRE 5. CONCLUSION	25
BIBLIOGRAPHIE	26

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

1.1. La Formula Student

La Formula Student est une compétition internationale qui met au défi des étudiants en ingénierie de concevoir, construire et concourir avec des monoplaces de courses. Les équipes participantes, composées d'étudiants de différentes disciplines, doivent non seulement créer des véhicules performants sur le plan de la vitesse, de l'agilité et de la fiabilité, mais aussi gérer tous les aspects liés au développement du projet, tels que la gestion financière, la communication, et la stratégie de course.

Les véhicules conçus pour la Formula Student sont électriques et les équipes sont évaluées lors d'épreuves dynamiques, telles que des courses sur circuit, des épreuves d'accélération et de freinage, ainsi que des évaluations statiques, comme la conception, la présentation orale et la rentabilité du projet.

Cette compétition offre aussi aux étudiants une opportunité unique d'appliquer leurs connaissances académiques dans un contexte pratique, de développer des compétences techniques et non techniques, et de se connecter avec des professionnels de l'industrie automobile. La Formula Student vise à encourager l'innovation, la créativité et la collaboration au sein des équipes, tout en préparant les participants à une carrière réussie dans le domaine de l'ingénierie automobile.

1.2. La crashbox de la monoplace

Ce rapport a pour objectif de concevoir la crashbox avant du véhicule de Formula Student de l'écurie Sigma Racing. La Crash box est un élément de sécurité de la monoplace. Son but est d'absorber l'énergie de l'impact lors d'un choc frontal et donc de protéger le pilote du choc. Il est donc primordial que cet élément soit conforme au règlement technique de la Formula Student 2024.

La crashbox est situé à l'avant du châssis, devant le *front bulkhead*. La figure 1 permet de mieux se rendre compte de sa position.

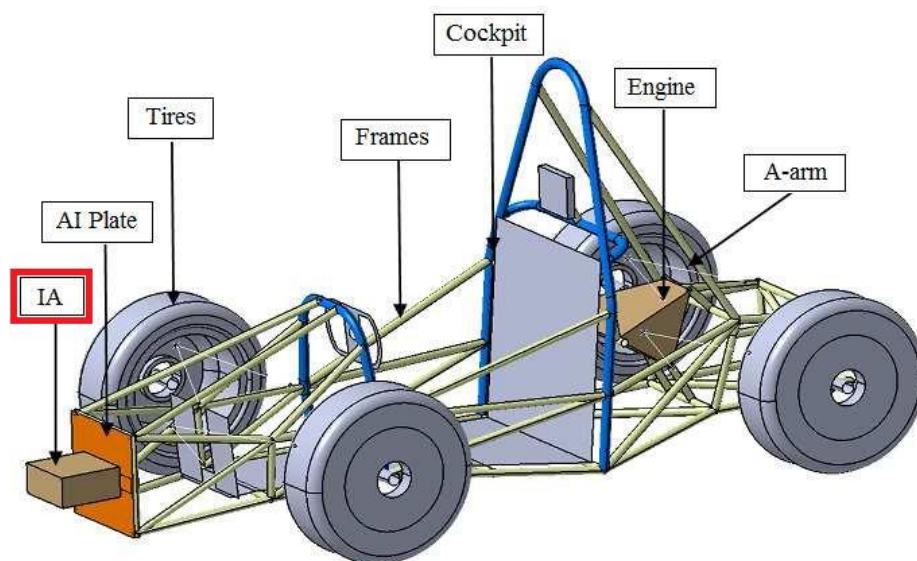


Figure 1 : Localisation de la crashbox

Il faut savoir que la crashbox est appelé dans le règlement “IA” pour “*Impact attenuator*”. L’IA est toujours fixé à une plaque qui est-elle même fixée au châssis. Cette plaque porte l’abréviation “AIP” pour “*Anti-Intrusion Plate*”.

1.3. Développement durable

Dans le cadre de la compétition Formula Student, l'écurie Sigma Racing s'engage envers le développement de véhicules électriques et durables, anticipant les besoins futurs de la mobilité. La Formula Student est une arène où l'ingénierie rencontre l'innovation durable, poussant les équipes à repenser la conception automobile sous l'angle de l'efficacité énergétique.

Par ces efforts, Sigma Racing ne se contente pas de participer à une compétition ; elle œuvre à la formation des élèves de Sigma à la mobilité plus décarbonée. Elle prouve ainsi que l'ingénierie peut être un moteur de changement vers une mobilité durable et responsable, et forme des ingénieurs qui sont conscients de l'importance de la mobilité zéro émission. Un aspect crucial de cette compétition, notamment lors de l'épreuve d'endurance, est l'efficacité énergétique. Cette approche réaliste met en lumière l'importance d'optimiser chaque composant pour une meilleure performance énergétique, soulignant l'engagement de l'équipe envers une mobilité durable.

CHAPITRE 2. TECHNOLOGIES ENVISAGEABLES

En Formula Student, il existe trois technologies pour créer un IA. La première correspond à l'utilisation d'une tôle pliée, la seconde technologie est celle d'un nid d'abeille en aluminium et la troisième est une technologie de mousse polymère. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Cette partie a pour but de les expliciter et de d'expliquer la technologie retenue.

2.1. Technologie tôle pliée

La technologie des tôles pliée est une technologie qui a beaucoup était utilisé dans les débuts de la Formula Student. En effet, cette une technologie simple à mettre en œuvre, peu couteuse et dont le comportement mécanique est facile à modéliser. Il y a aussi beaucoup d'équipe de Formula Student qui ont posté des rapports concernant leurs méthodes de dimensionnements de l'IA.



Figure 2 : Exemple d'IA en tôle pliée

Comme nous pouvons le voir sur la figure 2, l'IA en tôle prend généralement le contour du *front-bulkhead* et plonge vers l'intérieur. De plus, elles sont généralement soudées à l'AIP et non pas vissées, ce qui facilite le montage. Il faut cependant faire attention car il n'existe aucune géométrie standard pour cette solution ainsi chaque choix effectué dans le dimensionnement doit être justifié par des tests réels et des essais en simulation. Les formes étant simple, il est facile de les modéliser sur un logiciel d'éléments finis et donc de prouver leur efficacité dans la conformité du règlement.

Cette technologie est donc intéressante lorsque l'on a accès à des moyens de test avec des professionnels car le règlement exige que les tests de crash soient encadrés par des professionnels du métier.

Ainsi, la technologie des tôles pliées présente comme avantage d'être facile à modéliser, peu couteuse en matières premières et facile à mettre en œuvres. Mais cette technologie présente un désavantage majeur vis à vis du règlement, c'est qu'il faudra effectuer des tests avec un encadrement professionnel. Or ce n'est pas toujours simple d'obtenir un accès à un banc d'essais de crash et cela pourrait fortement augmenter les coûts totaux sur l'IA.

2.2. Technologie nid d'abeille aluminium

L'utilisation de la technologie nid d'abeille en aluminium est assez récente en Formula Student. Il y a une géométrie standard dans le règlement qui, si elle est utilisée en suivant le règlement, évite aux équipes d'effectuer des tests réels et des essais de simulation. Cette géométrie standard est donnée sur le site de la Formula Student et est fournie dans l'annexe 1.

La technologie nid d'abeille est grandement utilisée en aéronautique. Également connue sous le nom de structure en nid d'abeille, cette technologie fait référence à une conception structurelle qui tire son inspiration de la structure hexagonale des alvéoles d'une ruche d'abeilles. Cette conception est souvent utilisée dans le domaine de l'ingénierie pour créer des structures légères mais robustes.

La figure 3 montre la box en nid d'abeille pouvant être achetée chez certains fabricants :



Figure 3 : Exemple du nid d'abeille standard Formula Student

Il faut savoir que cette structure est dite “pre-crushed” c’est-à-dire qu’elle a été pressée pour amorcer des déformations. Le but étant que si la pièce frappe frontalement, elle puisse se déformer facilement pour absorber un maximum d’énergie cinétique à l’impact.

Pour fixer l’IA en nid d’abeille à l’AIP, nous pouvons la souder, la visser ou la coller. Cependant, si nous choisissons de la souder ou de la visser, il faudra effectuer des tests réels et effectuer des simulations. Ainsi, choisir de la coller en choisissant une colle respectant le règlement nous permettra d’éviter ces tests et simulations.

Les avantages de la technologie nid d’abeilles sont que ; la technologie sera facile à mettre en œuvre si nous respectons la géométrie standard et que nous choisissons une colle pour fixer l’IA à l’AIP, que cette solution est légère et que son prix est modéré. Le désavantage de cette technologie sera sa fragilité. En effet, l’épaisseur des parois du nid d’abeille étant très mince, la moindre chute de la box peut faire apparaître des déformations importantes.

2.3. Technologie de mousse polymérique

La dernière technologie pouvant être utilisée est la mousse en polystyrène. Le polystyrène expansé (PSE), ou mousse de polystyrène, est un matériau isolant léger largement utilisé dans la construction et l'emballage. Léger et résistant, le PSE est utilisé dans les emballages pour protéger les objets fragiles. Cependant, il est inflammable et peut libérer des gaz toxiques en cas d'incendie. Cette technologie est autorisée dans le règlement mais n'a pas de géométrie standard. Il est donc nécessaire d'effectuer des tests en plus des simulations pour vérifier la conformité de cet élément. La figure 4 montre un exemple d'IA en mousse polystyrène utilisée pour des écurie de Formula Student en Asie.

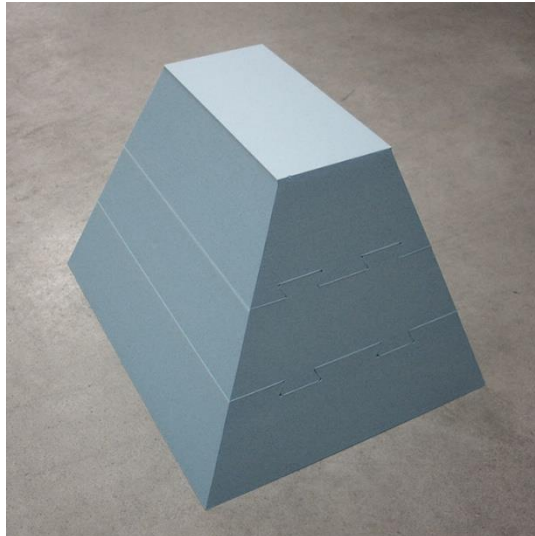


Figure 4 : Exemple d'IA en mousse polystyrène utilisé en Formula Student Asiatique

Les avantages de cette technologie sont que la solution est légère et plutôt simple à mettre en œuvre puisque les box sont prêtes à être collés lors de l'achat. Cependant les principaux fournisseurs de cette méthode sont Asiatique, ce qui entraîne des difficultés d'achats et d'acheminement et ce qui rend le coût de ces IA très chère.

2.4. Le choix retenu

Avant de donner le choix final de technologie retenu nous allons donner un tableau récapitulatif de chacune des technologies évoquer précédemment pour justifier notre choix final.

	Mousse	Nid d'abeille	Tôle
Prix	Environ 430€ euros la pièce et la colle	Environ 150 euros la pièce et la colle	Environ 80€ acier Environ 110€ Alu (Plaque 2000x1000)
Poids	Bas	Bas	Élevé
Disponibilité	Basse	Moyenne	Élevée
Complexité de la mise en œuvre	Bas	Bas	Moyen

Tableau 1 : Comparaison des différentes technologies

Comme nous pouvons le voir, chaque technologie possède des points fort et des points faibles. Si nous regardons dans sa globalité les méthodes, nous avons décidé de choisir la technologie nid d'abeille pour son prix relativement peu élevé, son poids faible, sa disponibilité moyenne et sa facilité de mise en œuvre.

CHAPITRE 3. SIMULATION NUMÉRIQUE

L'objectif de cette simulation est d'approfondir notre compréhension de l'influence de l'atténuateur d'impact sur les autres composants de la voiture. Bien que cela ne soit pas explicitement requis par le règlement, cette démarche pourrait contribuer à optimiser l'assemblage avec le châssis et même faciliter la conception du châssis pour les années à venir.

3.1. Schéma et conditions aux limites

Le crash étant un calcul fortement non linéaire et transitoire, la méthode de calcul la plus appropriée est une analyse par éléments finis en dynamique explicite. L'utilisation d'un solveur explicite est nécessaire pour assurer la stabilité du calcul dans des conditions de forte accélération où l'inertie joue un rôle crucial. Ici, l'accélération estimée atteint jusqu'à 40g (T3.19.1 *FS Rules* 2024). Nous avons choisi d'utiliser le logiciel LS-DYNA, disponible au sein de l'école, bien que RADIOSS ou PAM-CRASH puissent également être envisagés.

En ce qui concerne les conditions aux limites de cette simulation, la partie T3.19 du règlement a été prise comme source d'inspiration. Elle nous fournit un référentiel pour l'essai réel demandé pour les atténuateurs de conception propre, bien que cet essai ne soit pas obligatoire pour l'atténuateur standard en nid d'abeille. Cependant, nous pouvons utiliser ces informations pour déduire certaines valeurs. En ce qui concerne l'essai réel, l'écrasement de l'atténuateur d'impact est effectué à l'aide d'une masse de 300 kg à 7 m/s, simulant ainsi le rôle d'une monoplace de masse moyenne à basse vitesse.

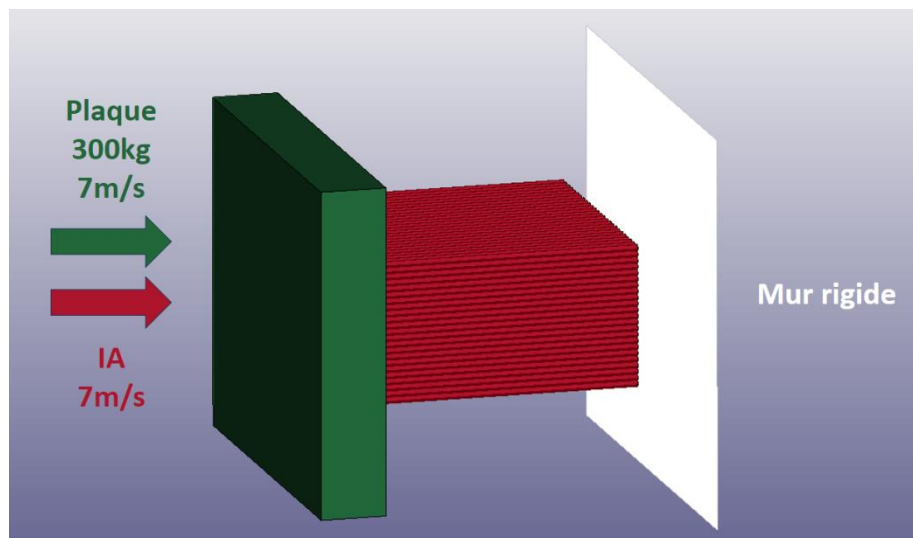


Figure 5 : Schéma de la simulation

Une plaque d'une masse de 300 kg est positionnée à l'arrière de l'IA, avec une vitesse constante de 7 m/s imposée à l'ensemble comme condition initiale de calcul. En face, un mur rigide et statique est positionné, constituant la surface d'impact.

En ce qui concerne la connexion entre l'IA et la plaque, nous avons fait l'hypothèse qu'un encastrement doit suffisamment bien représenter l'interface entre les deux. En réalité, ils sont collés, mais en simulation numérique, modéliser ce collage peut être extrêmement complexe, car il devrait être représenté comme une liaison élasto-visco-plastique, nécessitant des données matérielles difficiles à obtenir. Étant donné que, dans un premier temps, notre objectif est d'obtenir un modèle représentatif de

l'atténuateur d'impact, la résistance de la colle ne sera pas le point central. Si cette simulation impliquait un crash oblique, la modélisation de la colle serait nécessaire, car l'effet du cisaillement à l'interface deviendrait non négligeable, mettant en évidence la résistance de cette liaison.

3.2. Maillage et choix initial de modélisation

Le maillage de la géométrie du nid d'abeille est un point crucial pour la convergence du calcul. Les éléments coque ont été choisis, notamment parce que le rapport épaisseur/largeur de la paroi est d'environ 0,02. Le premier choix de modélisation a été de mailler le nid d'abeille, où chaque morceau du nid a été modélisé avec six éléments, accompagnés d'un élément supplémentaire (numéro 7) permettant la connexion avec le morceau suivant. Ce choix a été principalement motivé par des considérations de performance de calcul, étant donné que la géométrie du nid d'abeille est très complexe, avec une grande quantité d'hexagones internes de dimensions réduites (la largeur d'un élément est de 2,7 mm).

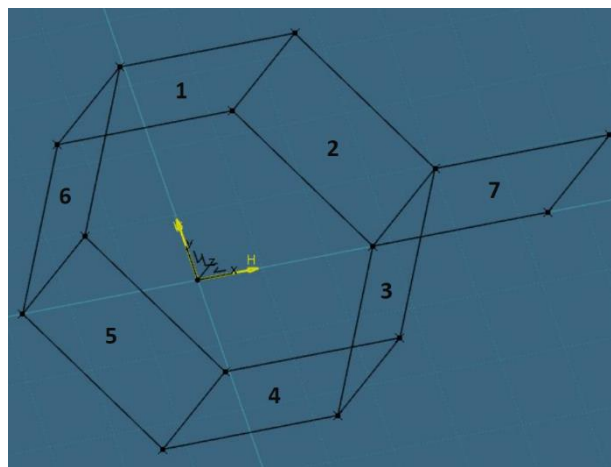


Figure 6 : Schéma du maillage initial

La géométrie complète est composée d'une répétition de 20 morceaux dans la direction X, 25 morceaux dans la direction Y et 75 éléments dans la direction Z. Cela signifie que le modèle complet comporte plus de 300 000 éléments, ce qui constitue une quantité non négligeable pour un calcul dynamique.

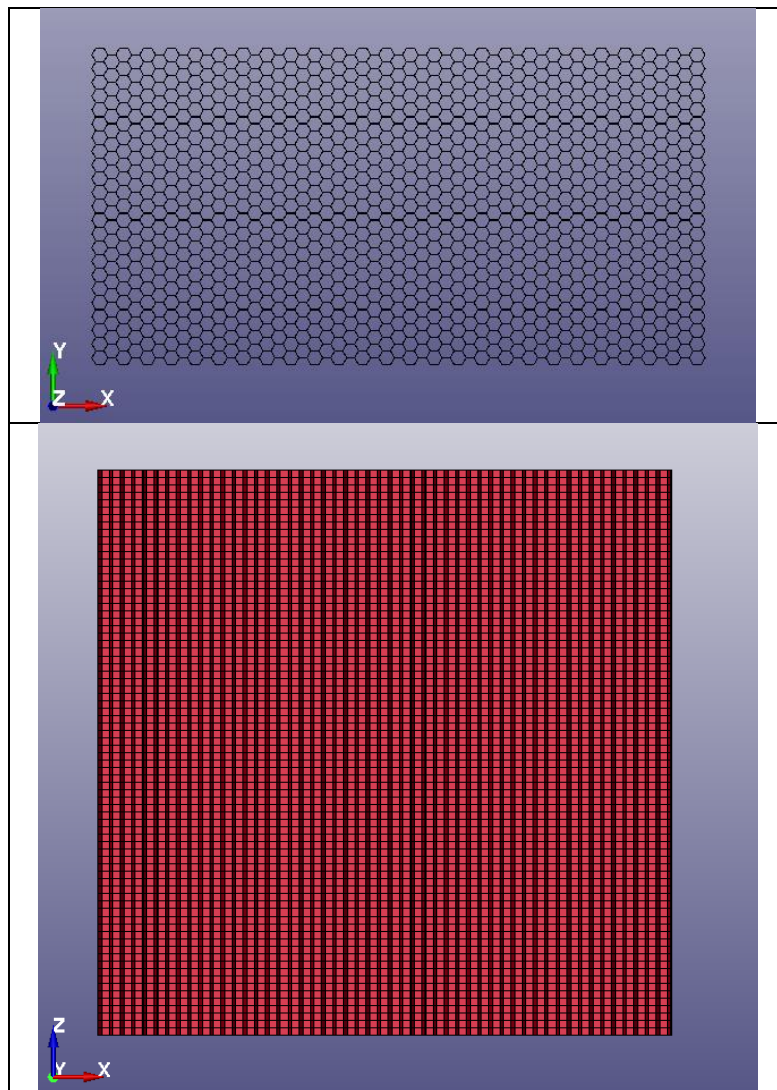


Figure 7 : Maillage

3.3. Difficultés de calcul

Même avec un calcul se déroulant correctement, sans rencontrer de problèmes au niveau des interfaces ou des contacts, nous avons constaté une difficulté à reproduire fidèlement le comportement réel de la déformation finale de la crashbox, comme le montre la comparaison suivante.

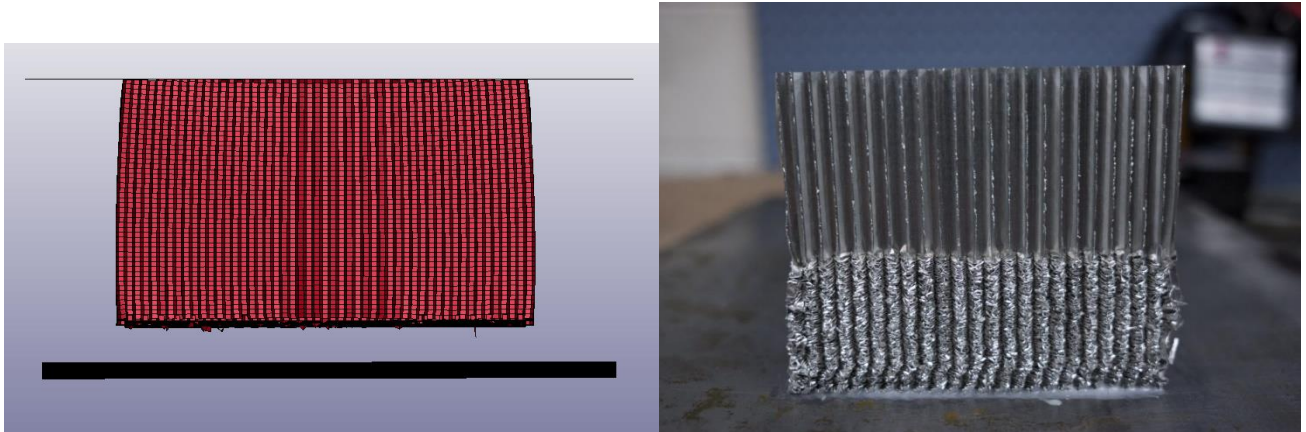


Figure 8 : Crashbox écrasé, UBC Formula SAE

Nous constatons que la simulation numérique n'a pas été capable de reproduire l'accumulation de matière écrasée. En examinant les données du calcul, cela est dû au fait que lors de l'impact, le matériau dépasse sa limite d'élasticité, se plastifie, puis franchit sa limite d'allongement. Une fois la limite d'allongement plastique dépassée, le logiciel supprime l'élément, représentant ainsi numériquement la rupture. Pour mieux comprendre pourquoi nous ne sommes pas capables de reproduire ce comportement avec les hypothèses posées au niveau du maillage et du choix des éléments, il a fallu examiner le comportement réel du nid d'abeille écrasé.

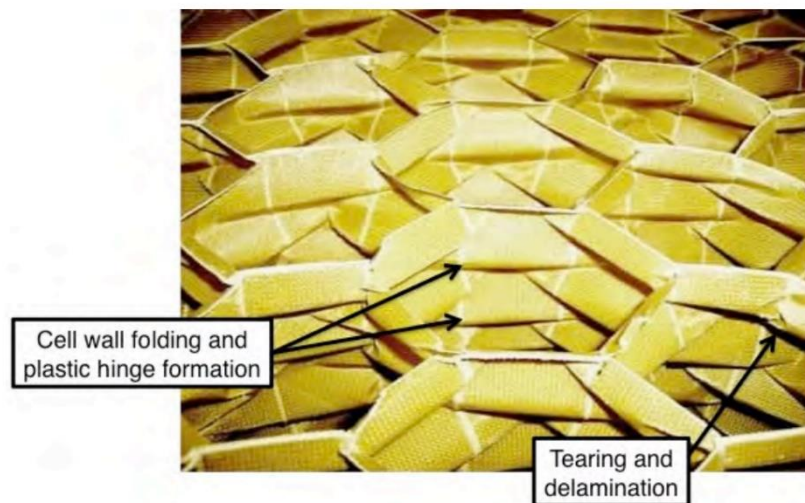


Figure 9 : Nid d'abeille écrasé, Jackson, 11th International LS-DYNA® Users Conference

Deux phénomènes principaux sont observés sur les images : la plasticité et la rupture. Les deux peuvent très bien être calculés avec LS-DYNA, mais dans notre cas, c'est la rupture (ou suppression) des éléments qui pose des problèmes. Notons que pour bien représenter une fissure, il faut que le maillage soit suffisamment raffiné. Étant donné qu'il y a une microfissure à chaque vertex, atteindre notre objectif de conserver suffisamment d'éléments pour reproduire cela n'est pas évident.

3.4. Solutions possibles

3.4.1. Raffiner le maillage

La stratégie standard pour adresser les limites d'une simulation non représentative consiste à affiner le maillage. Un maillage adéquatement raffiné est essentiel pour obtenir des résultats convergents. La littérature recommande le nombre d'éléments requis pour un maillage représentatif d'une structure en nid d'abeille.

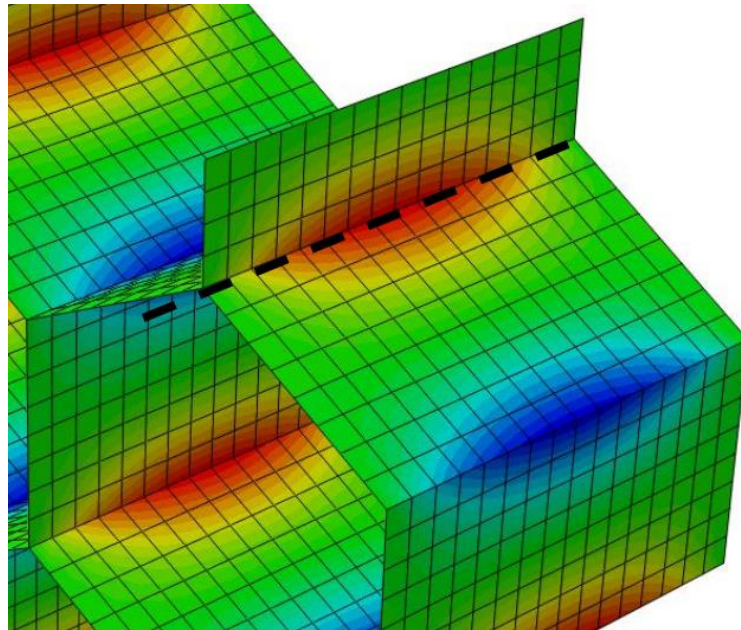


Figure 10 : Maillage *shell* envisageable, MP Hoang (2015)

Les régions bleue et rouge illustrent les déplacements, démontrant la capacité de ce maillage à fidèlement représenter le flambage ainsi que les microfissures. Cette précision est due à la granularité du maillage, qui évite la perte excessive de matière lors de ruptures.

Néanmoins, un modèle basé sur un maillage aussi fin nécessite au moins 20 millions d'éléments pour le nid d'abeille standard FSAE, posant divers défis. Les capacités actuelles des systèmes informatiques sont insuffisantes pour gérer la matrice de rigidité associée, empêchant le démarrage de la simulation. En outre, le volume de données générées, atteignant 80 Go pour seulement 500 000 éléments, indique que des maillages plus fins pourraient nécessiter un stockage de l'ordre des téraoctets.

Il semble improbable que de tels calculs puissent être réalisés sur les systèmes de Sigma dans un avenir proche. Il est donc impératif d'explorer des alternatives pour effectuer ces simulations.

3.4.2. Matériau nid d'abeille

Cette approche repose sur un maillage solide qui reprend les dimensions extérieures du nid d'abeille, permettant ainsi une modélisation plus efficace de sa structure complexe. L'application du modèle de matériau MAT_26, spécifiquement conçu pour simuler les propriétés mécaniques du nid d'abeille, est au cœur de cette méthode, comme détaillé par K.E. Jackson. Il s'agit d'une avancée significative par rapport aux modélisations traditionnelles, offrant une performance de calcul nettement supérieure.

Cette méthode a été choisie comme notre approche privilégiée pour compléter l'étude numérique de l'impact sur le véhicule. La principale contrainte rencontrée réside dans le besoin substantiel de données pour exploiter ce modèle de matériau en nid d'abeille, qui repose sur une homogénéisation similaire à celle utilisée pour les mousses, modélisées avec un maillage solide.

*MAT_HONEYCOMB_(TITLE) (026) (0)

<u>TITLE</u>								
1	<u>MID</u>	<u>RO</u>	<u>E</u>	<u>PR</u>	<u>SIGY</u>	<u>VF</u>	<u>MU</u>	<u>BULK</u>
							5.0E-02	0.0
2	<u>LCA</u> ☐	<u>LCB</u> ☐	<u>LCC</u> ☐	<u>LCS</u> ☐	<u>LCAB</u> ☐	<u>LCBC</u> ☐	<u>LCCA</u> ☐	<u>LCSR</u> ☐
		0	0	0	0	0	0	0
3	<u>FAAU</u>	<u>EBBU</u>	<u>ECCU</u>	<u>GABU</u>	<u>GBCU</u>	<u>GCAU</u>	<u>AOPT</u> ☐	<u>MACF</u>
								1
4	<u>XP</u>	<u>YP</u>	<u>ZP</u>	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>A3</u>		
5	<u>D1</u>	<u>D2</u>	<u>D3</u>	<u>TSEF</u>	<u>SSEF</u>	<u>V1</u>	<u>V2</u>	<u>V3</u>

Figure 11 : Carte de données de matériau nécessaire pour le MAT_HONEYCOMB

Afin de pallier le manque de paramètres, il est essentiel de réaliser des tests mécaniques. Cela nécessite la disponibilité de nids d'abeille supplémentaires, ce qui n'était pas notre cas. Sigma possède l'ensemble des compétences et du matériel requis pour réaliser ces caractérisations mécaniques. Par conséquent, la poursuite de cette étude, essentielle à l'achèvement de la simulation de crash automobile, est tout à fait réalisable dans les années à venir.

CHAPITRE 4. CONCEPTION

4.1. Conception retenue

La conception retenue est donc la technologie nid d'abeille. Nous prendrons l'IA nid d'abeille standard de la Formula Student. Cet IA sera collé à l'AIP par une colle époxy. L'AIP sera vissé au châssis par 8 vis M8 de qualité minimal 8.8. Les boulons de serrage devront avoir un frein nylon et il faudra des rondelles pour mettre sous les têtes de vis pour avoir une meilleure répartition des efforts en cas d'impact. Enfin, les oreilles de fixations liant l'AIP au châssis seront soudées au châssis et usinées à Sigma.

4.2. Règlement Formula Student

Afin de dimensionner adéquatement l'assemblage de l'atténuateur d'impact et de sélectionner les composants appropriés, il est essentiel d'analyser en détail le règlement technique de la compétition. Pour faciliter l'accès aux exigences du projet, un tableau récapitulatif a été établi en recensant les parties pertinentes du règlement.

Exigences Règlement FS 2024		
Atténuateur d'impact		
E1	T3.17.2	Volume de 100x200x200mm ³ entièrement placé entre 100 et 350mm au-dessus du sol.
E2	T3.17.2	Section frontale fermé
E3	T3.17.2	Séparé du <i>bodywork</i> non-structural
E4	T3.17.2	Attaché directement à la plaque
E5	T3.17.7	<i>Pre-crushed</i>
Plaque		
E6	T3.17.3	Même dimensions que l'extérieur du <i>front bulkhead</i>
E7	T3.17.3	Acier 1,5mm ou aluminium 4,0mm
Boulons		
E8	T10.1.2	Classe 8.8
E9	T10.1.3	Boulons hexagonaux (ISO 4017, ISO 4014) tête cylindrique (ISO 4762, DIN 7984, ISO 7379)
E10	T10.2.1	Ecrou autobloquant
Colle		
E11	T3.17.7	Résistante au moins 24 MPa en cisaillement
Assemblage		
E12	T3.16.6	Pour une plaque boulonnée, un minimum d'un boulon métrique de 8 mm de grade 8.8 pour chaque 200 mm de périmètre de référence doit être utilisé
E13	T3.16.6	Les boulons doivent être répartis uniformément sur le périmètre
E14	T10.1.4	Un rapport de distance au bord "e/D" égal ou supérieur à 1,5. "D" correspond au diamètre du trou et "e" à la distance entre l'axe du trou et le bord libre le plus proche du support.

Tableau 2 : Récapitulatif des exigences du règlement 2024

Il est à noter que ce tableau d'exigences est applicable à la technologie d'un atténuateur en nid d'abeille standard FSAE selon le règlement de 2024. Ces exigences sont susceptibles de changer dans les éditions futures de la compétition. Par conséquent, il est recommandé de rester attentif aux éventuelles révisions du règlement, publiées dans le *changelog*.

4.3. Achat et fournisseurs des différents éléments

À la vue des différents éléments cités dans la partie 4.1, il semble important de faire une mise au point sur le prix des éléments et les fournisseurs.

Tout d'abord pour ce qui est de la structure en nid d'abeille, celle-ci a été achetée chez Plascore, un fabricant de matériaux composites pour l'aéronautique basé en Allemagne. Plascore propose un nid d'abeille "pre-crushed" standard conforme au règlement de la Formula Student. Cependant le fabricant oblige à acheter les nids d'abeilles par pair. Le cout unitaire pour un IA en nid d'abeille s'élève à 52€ hors taxe. De plus, le fournisseur fait payer un supplément de 50€ dû à la quantité faible de la commande.

Ensuite, il était nécessaire d'acheter la colle répondant au cahier des charges. Pour cela nous avons regardé des avis d'équipe de Formula Student sur des forums et une colle est ressortie tout particulièrement. Cette colle est une colle époxy de chez 3M, la DP460.

Product (Color)	Key Features	Mix Ratio (Vol.) B:A	Approx. Viscosity at 75°F (24°C) (cP)	Approx. Mixed Work Life at 75°F (24°C)	Approx. Time to Handling Strength at 75°F (24°C)	Floating Roller Peel PLI (N/cm) at 75°F (24°C)	Overlap Shear: psi (MPa)			Size	UPC	Stock #
							-67°F (-55°C)	75°F (24°C)	180°F (82°C)			
3M™ Scotch-Weld™ Toughened Epoxies												
DP460 460 (Off-White)	Tough durable bonds	2:1	30,000	60 min	4 hr	80 (142)	4,500 (31)	4,500 (31)	700 (5)	50mL	00-638060-08998-9	7100148768
										200mL	00-021200-87830-5	7000121321
										400mL	00-021200-87831-2	7100082563
										Qt Kit	00-021200-82226-1	7000000874
										5 gal pail A	00-021200-82228-5	7000000876
										5 gal pail B	00-021200-82227-8	7000000875
										55 gal drum A	00-021200-83757-9	7010366165
										55 gal drum B	00-76308-14623-8	7100153215

Figure 12 : Données technique de la colle 3M DP460

Comme nous pouvons le voir sur la figure 12, La colle DP460 est qualifié de liant solide et durable avec une haute résistance. De plus son cisaillement maximal admissible est de 31MPa ce qui respecte le règlement T3.17.7.

Il faut cependant noter que le contenant le plus facile à trouver sur les sites sont les contenances de 50ml et qu'il faut utiliser un pistolet avec des buses mélangeuse pour poser dans les meilleurs conditions cette colle. Nous avons donc trouvé un site d'e-commerce qui vendait les outils nécessaires pour utiliser la colle.

Il restera, en plus de ces éléments importants à commander, 8 vis M8 de qualité 8.8 au minimum, 8 écrous avec frein nylon de diamètre 8mm, des rondelles avec un perçage de diamètre 8 et enfin une plaque d'aluminium de 4mm d'épaisseur qu'il faudra percer et découper pour pouvoir faire passer les vis et avoir les bonnes dimensions requises. De plus, il faudra découper les oreilles de fixation dans une plaque d'acier de 3mm d'épaisseur et les percer avec un diamètre de 8mm.

Les oreilles de fixations devront être fabriqué en respectant la règle T10.1.4 du règlement qui stipule que le rapport de distance au bord "e/D" devra être égal ou supérieur à 1,5 sachant que "D" correspond au diamètre du trou et "e" à la distance entre l'axe du trou et le bord libre le plus proche du support. Ainsi les oreilles que nous avons modélisé dans la CAO peuvent être amené à évoluer en fonction des besoins pour la fabrication.

Pour ces derniers éléments de quincaillerie, nous ne savons pas forcément quels seront leurs coûts puisqu'ils seront commandés par l'écurie en grande quantité.

4.4. Schéma de fabrication et dimensions importantes

4.4.1. Boulons nécessaires au montage

Etant donné que nous avons choisis de prendre une géométrie standard, nous devons respecter dans le critère T.3.16.6 le fait que pour chaque 200mm de périmètre du front bulkhead, il faut une vis M8 de qualité 8.8 minimum. Ainsi, le front bulkhead étant un carré de 350mm nous avons :

$$\frac{4 \times 350}{200} = 7$$

Nous obtenons donc minimum 7 vis à poser. Cependant la règle T.3.16.6 précise que les boulons doivent être répartis uniformément sur la circonférence en utilisant de bonnes pratiques d'ingénierie. Ainsi selon nous il sera nécessaire de rajouter une 8ème vis en plus pour avoir une bonne symétrie de conception et être conforme à la "bonne pratique d'ingénierie".

Pour ce qui est de la fixation au châssis, nous avons donc modéliser les oreilles de fixations avec les dimensions montré sur la figure 13 mais ces dimensions peuvent être amenées à changer par l'écurie.

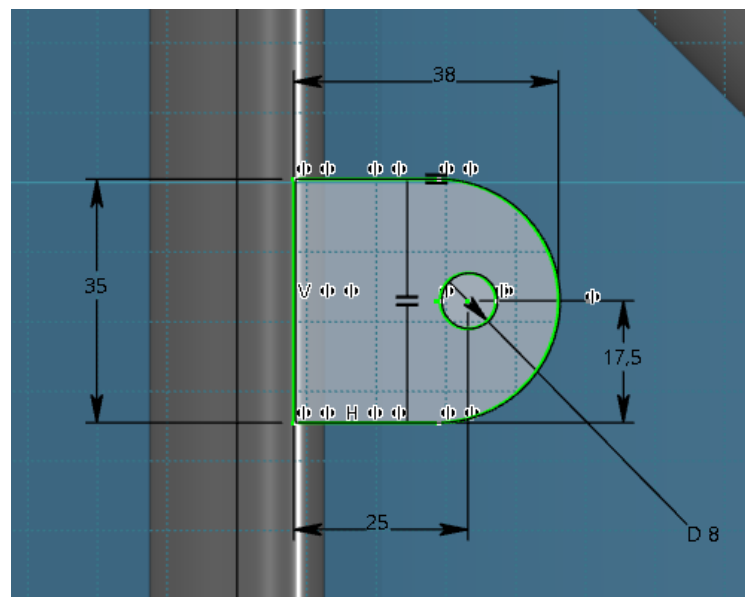


Figure 13 : dimensions des oreilles de fixations

4.4.2. Les dimensions importantes

Dans un premier temps, la figure 14 donne l'esquisse pour l'AIP en aluminium 4mm.

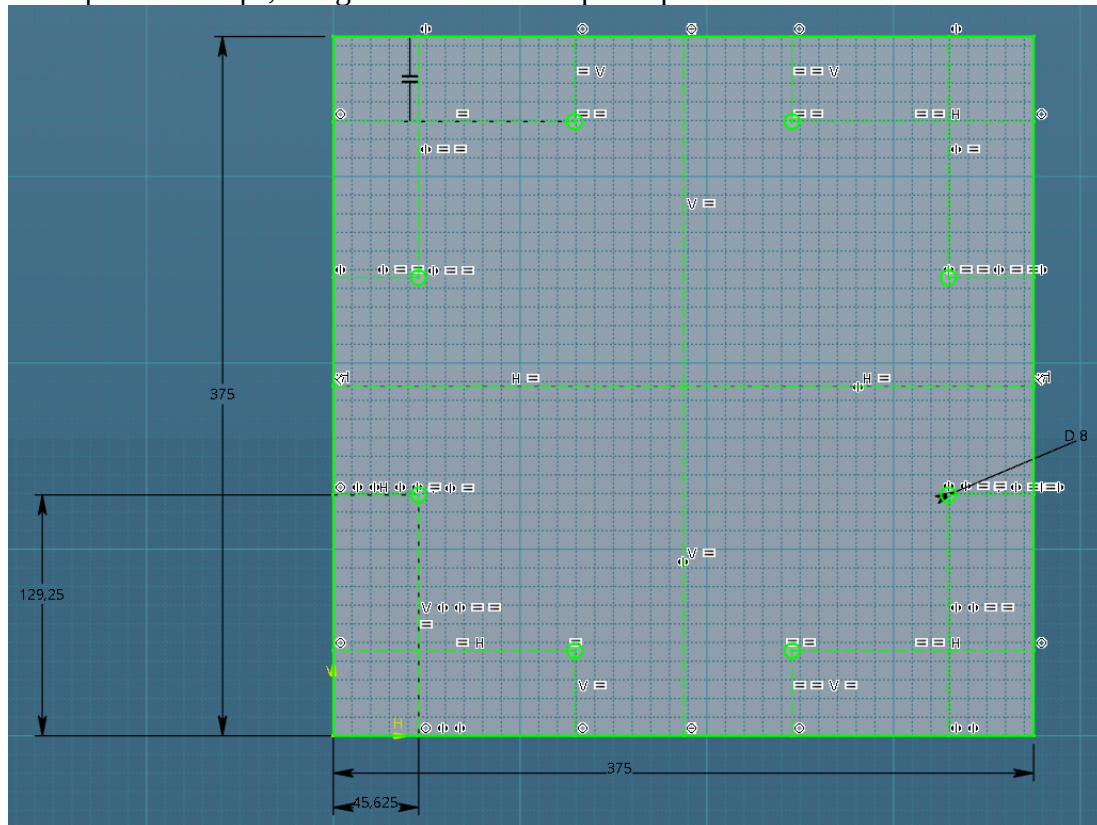


Figure 14 : Esquisse de l'AIP

Comme nous pouvons le voir sur la figure 14 la plaque est un carré de côté 375mm de côté. Le carré n'est pas de 350mm car il faut respecter le règlement T.3.17.3 qui nous impose d'avoir une plaque avec les mêmes dimensions que l'extérieur du front bulkhead. Toujours sur la figure 14, nous pouvons voir que nous avons mis des dimensions pour les perçages mais ces valeurs ne sont pas à respecter car ils seront faits en fonctions des oreilles qui seront soudées au front bulkhead.

Pour ce qui est des oreilles, la figure 15 représente les dimensions à suivre pour effectuer les soudures.

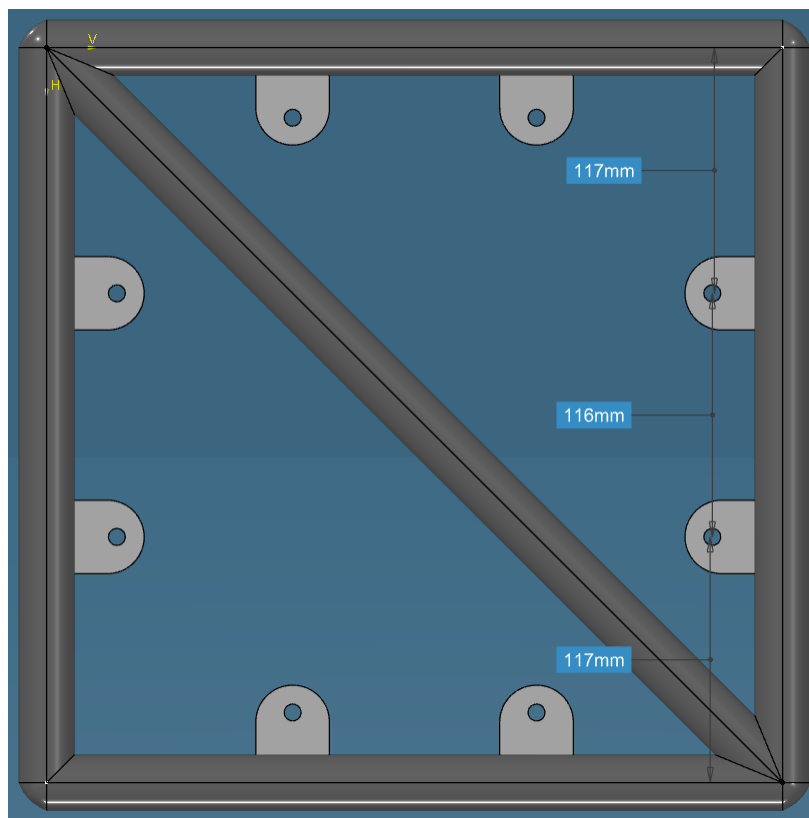


Figure 15 : Positionnement des oreilles par rapport au centre des tubes

Le choix pour le positionnement des oreilles a été de couper les 350mm de côté du carré en 3 parties égales or nous n'obtenions pas un entier. Nous avons donc décidé de prendre 116mm entre le centre des perçages des 2 oreilles.

Pour poser correctement les oreilles, il faudra faire en sorte que le plan des oreilles et le plan avant du front bulkhead soient confondus. C'est-à-dire que lorsque l'AIP sera plaqué contre le front bulkhead et elle devra aussi être plaqué contre les oreilles. Encore une fois, lors du soudage des oreilles de fixation, il faudra veiller à faire attention à cette contrainte.

Enfin l'une des dernières dimensions importantes est le positionnement du nid d'abeille par rapport au sol. La règle T3.17.2 stipule que n'importe quelle portion du volume de 100x200x200mm³ doit être placé entre 100 et 350mm au-dessus du sol. La figure 16 montre la localisation de la surface supérieure de l'IA.

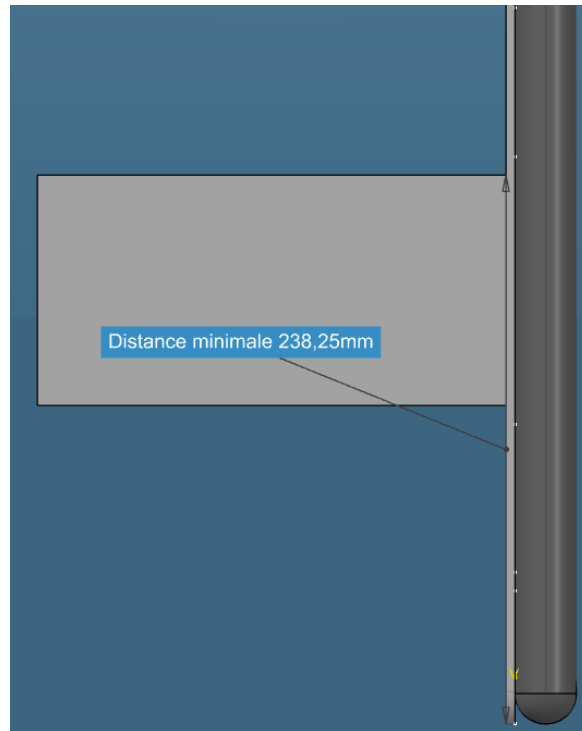


Figure 16 : Positionnement de la face supérieure de l'IA

Nous pouvons voir que cette face est positionnée à 238,25mm du bas de l'AIP, il faut en plus rajouter les 40mm de garde au sol du véhicule ce qui nous fait une hauteur maximale de 278.25mm pour la face supérieure. Nous avons fait en sorte que l'IA soit au centre de la plaque. Mais lors du collage de l'AI il se peut que le centrage ne soit pas parfait, c'est pour cela que le positionnement est fait de sorte qu'il y a assez de marge en cas de décalage.

CHAPITRE 5. CONCLUSION

Le rapport détaille la conception et la simulation d'une crashbox en nid d'abeille pour un véhicule de Formula Student, axée sur la sécurité et la performance. La sélection de cette technologie répond aux critères de légèreté, coût, et simplicité, tout en respectant les exigences de la compétition et ses principes de développement durable.

Conception Retenue : La crashbox Standard FSAE en nid d'abeille, fixée au châssis avec une colle époxy 3M DP460 et des vis classe 8.8, conforme au règlement.

Simulation Numérique : Utilisation de l'analyse par éléments finis pour évaluer la résistance aux impacts. Les simulations ont mis en évidence des défis liés à la précision de la modélisation et aux capacités de calcul. Pistes pour améliorer la simulation :

- Raffiner le maillage pour une précision accrue, tout en gérant les limitations computationnelles.
- Améliorer la modélisation du matériau avec des données expérimentales pour une simulation plus fidèle.

La crashbox conçue offre un équilibre entre performance et sécurité, respectant le règlement de la Formula Student 2024. Des optimisations de la simulation sont envisagées pour finaliser la validation de la conception.

BIBLIOGRAPHIE

Elnasri, I. (2006). Comportement des matériaux cellulaires sous impact et de panneaux sandwichs sous perforation dynamique. Thèse de doctorat, Université. Récupéré de <https://theses.hal.science/tel-00136104/>

Hoang, M.P. (2015). Homogénéisation analytique de structures de nid d'abeille pour des plaques composites sandwich. Thèse de doctorat, Université. Récupéré de <https://www.theses.fr/2015REIMS011>

Jackson, K.E. (2010). Predicting the dynamic crushing response of a composite honeycomb energy absorber using solid-element-based models in LS-DYNA. Présenté à la 11ème Conférence Internationale des Utilisateurs de LS-DYNA. Récupéré de <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20100025849/downloads/20100025849.pdf>

Jackson, K.E. Évaluation du modèle de matériau d'un absorbeur d'énergie en nid d'abeille composite. Présenté à la 12ème Conférence Internationale des Utilisateurs de LS-DYNA.

Shkolnikov, M.B. Modélisation de nid d'abeille pour barrière déformable mobile en impact latéral (MDB). Présenté à la 7ème Conférence Internationale des Utilisateurs de LS-DYNA (2002).

ANNEXES

Annexe 1 : Modèle standard du nid d’abeille Formula Student

